

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO CMS IT_GQ_9043	Controle: NN- GQ Data de Emissão: 02.08.2012 Data de Revisão: 13.10.2025 Nº Revisão: 09 1/8
---	---	---

EMITENTE: Kesia Pereira Ribeiro (Qualidade de Produto)

APROVADOR: Cesar Salce (Qualidade de Produto)

1. OBJETIVO

Padronizar a forma como o CMS é avaliado quanto a tamanho da amostra, temperatura, presença de ossos, penas, penugem e outros corpos estranhos.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se as unidades produtoras e consumidoras de Carne Mecanicamente Separa de Aves (CMS) da empresa.

3. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

NBR 5426/1985 – Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos (Sugere-se a leitura na íntegra da norma para maior compreensão desta Instrução de Trabalho)

PTP's – Padrões Técnicos de Processo do CMS de cada unidade.

DCA_GQ_9023 – Lista de produtos ícones

CE – Critério de execução do SKU

ET – Especificação técnica do SKU

FG_GQ_0005 – Gestão de Processo (Rota da Qualidade)

FG_GQ_0006 – Gestão de Produto (Índice de Conformidade)

FG_GQ_0007 – Produto não conforme

IN nº 4, DE 31 de março de 2000- Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Carne Mecanicamente Separada, de Mortadela, de Linguiça e de Salsicha

Portaria 971-2023 - Altera o Anexo I da Instrução Normativa SDA nº 4, de 31 de março de 2000 - Regulamento técnico para fixação de identidade e qualidade de carne mecanicamente separada (CMS) de aves, bovinos e suínos.

4. CONTROLE DE QUALIDADE NA PRODUÇÃO E RECEBIMENTO DE CMS

Para definir a qualidade da CMS precisamos avaliar temperatura, presença de ossos, penas, penugem e corpos estranhos durante a fabricação e no recebimento do produto pela unidade responsável pela industrialização desse produto.

4.1 AMOSTRAGEM, MONITORAMENTO E VERIFICAÇÃO

O monitor/verificador deve realizar a coletar 100g de amostra em duplicata, diretamente da máquina que produz o CMS em saco plástico transparente, a qual ficará à disposição caso seja necessário fazer alguma verificação adicional.

a) Monitoramento na produção do CMS: o PTP da unidade apresenta tarefa monitorar

CMS e os limites aceitáveis em conformidade com Critério de execução do SKU e sua especificação técnica. O monitor do processo deve registrar os resultados encontrados e os respectivos desvios na planilha de item de controle. É obrigatório que seja realizado no mínimo 2 vezes por turno, recomendamos o monitoramento no início e final do turno para a apropriada regulagem da máquina e para a preservação da qualidade da CMS nos períodos mais críticos. O rendimento não pode ser alcançado em detrimento do padrão de qualidade. Os registros devem ser arquivados para evidência de conformidade. As anomalias identificadas devem ser registradas e tratadas pelo supervisor do processo. Produtos não conformes devem ser segregados e aplicada a ferramenta de produto não conforme.

b) Verificação na produção de CMS: é de responsabilidade da Garantia da Qualidade aplicar o Índice de conformidade para proceder a verificação do produto, dos monitoramentos e avaliações, de acordo com a frequência descrita na FG_GQ_006. A verificação do processo de fabricação do CMS também deve ocorrer por meio da Rota da Qualidade e deve ser realizado no conforme frequência definida na FG_GQ_005. Os registros devem ser arquivados para evidência de conformidade. As anomalias identificadas devem ser registradas e tratadas pelo supervisor do processo. Produtos não conformes devem ser segregados e aplicada a ferramenta de produto não conforme.

c) Inspeção no recebimento da CMS: aplicar plano de inspeção realizado pelo inspetor de recebimento, classificando o lote recebido em conforme ou não conforme, de acordo com os atributos avaliados na planilha de índice de conformidade conforme sistema. Para a inspeção seguir o plano amostral descrito no item 5. Os registros destas inspeções devem ser anotados na planilha de apontamento dos resultados de inspeção da unidade e arquivados para evidência de conformidade. As anomalias identificadas devem ser registradas, aberta NNC quando necessário para que ocorram as tratativas pelo supervisor do processo. Produtos não conformes devem ser segregados e aplicada a ferramenta de produto não conforme.

A tabela 1 traz uma sugestão de horário e frequência do monitoramento e da verificação, dobrando-se a frequência mínima recomendada.

Tabela 1 – Sugestão de monitoramento e verificação do produto.

Plano de coleta de amostras								
↓Responsável / Horário→	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	Última*
Gestão (Monitoramento)	1°		2°		3°			4°
Garantia da Qualidade (Verificação)		1°				2°		

*Última hora de produção;

5. PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM NO RECEBIMENTO

Para a definição do número de amostras utiliza-se a metodologia NBR 5426/1985, para fins de inspeção de recebimento na fábrica de destino. Utilizar o plano de amostragem Simples/Normal, com Nível de Inspeção S1 e NQA de 15. As tabelas que serão utilizadas como referências são:

* Tabela 02 - Codificação de Amostras;

* Tabela 03 - Plano de Amostragem Simples Normal

Segue exemplo hipotético:

No recebimento de 20.000Kg de CMS, qual a amostragem que devemos fazer considerando, o monitoramento, verificação e a inspeção de recebimento e quais serão os critérios para aceitação ou rejeição do referido lote?

Passo 01:

A unidade de medida para dimensionar o tamanho do lote e amostragem deve ser equivalente. Partindo de um produto congelado em blocos de 20 kg, chegamos ao lote de 1.000 blocos. No Anexo A, Tabela 02, procurar em que faixa de peso para este recebimento se enquadra este lote.

Resposta: 501 a 1200

Passo 02:

Tendo-se pré-estabelecido que o Nível de Inspeção será o S1, define-se então o código da amostra, ainda utilizando a Tabela 02.

Resposta: C

Passo 03:

Definido o Código da Amostra e tendo-se como pré-requisito a definição de que o NQA (Nível de Qualidade Aceitável) será de 15, passa-se para a Tabela 03 da referida norma, para entender o número de amostras que serão coletadas.

Obs. Para unidades que produzem em combos plásticos, mini-containers ou caixas ou outro podem utilizar a quantidade em Kg para estabelecer o numero de amostras.

Tabela 02

Tamanho do lote			Níveis especiais de inspeção				Níveis gerais de inspeção		
			S1	S2	S3	S4	I	II	III
2	a	8	A	A	A	A	A	A	B
9		15	A	A	A	A	A	B	C
16		25	A	A	B	B	B	C	D
26		50	A	B	B	C	C	D	E
51		90	B	B	C	C	C	E	F
91		150	B	B	C	D	D	F	G
151		280	B	C	D	E	E	G	H
281		500	B	C	D	E	F	H	J
501		1200	C	C	E	F	G	J	K
1201		3200	C	D	E	G	H	K	L
3201		10000	C	D	F	G	J	L	M
10001		35000	C	D	F	H	K	M	N
35001		150000	D	E	G	J	L	N	P
150001		500000	D	E	G	J	M	P	Q
Acima de 500001			D	E	H	K	N	Q	R

Passo 01

Passo 02

Tabela 03

Código de amostras	Tamanho da amostra	NQA																
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A	2																	
B	3																	
C	5																	
D	8																	
E	13																	
F	20																	
G	32																	
H	50																	
J	80																	

↓ - Usar o primeiro plano abaixo da seta.

Passo 04:

Através da Tabela 03 conclui-se que o tamanho da amostragem do lote será de 5, ou seja, no caminhão serão coletadas 5 amostras, no nosso exemplo, 5 blocos de CMS. De cada uma das 5 amostras, considerando a homogeneidade da massa de CMS, retira-se 100g para avaliação da qualidade.

Nesta mesma tabela, seguindo na linha horizontal até chegar á coluna, identificada no exemplo como NQA de 15, consegue-se estabelecer o critério de aceitação e rejeição do lote.

Para matérias-primas recebidas em combos resfriados, por exemplo, a unidade de medida poderá ser este próprio recipiente, convertendo o volume em kg na quantidade dos combos, realizando coletas aleatórias de acordo com o plano.

É importante ressaltar que o volume coletado em cada amostra (100g), refere-se à metodologia adotada na inspeção, sendo considerado parte representativa da amostra.

6. CLASSIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS E DESTINO DO LOTE:

Para cada lote avaliado aplicar as exigências do Critério de execução e Especificação técnica do SKU, conforme CE A 6.001.

O lote de CMS “Aprovado” pode ser utilizado em qualquer tipo de produto industrializado que tiver CMS em sua formulação se atender aos atributos exigidos nos documentos desenvolvidos pela P&D.

O lote será considerado “Reprovado” quando apresentar qualquer amostra classificada como “não conforme”.

As disposições dadas pela Garantia da Qualidade aos lotes de CMS classificados como Reprovados são de ordem técnica e seguem as 4 definições de acordo com a ferramenta de produto não conforme (FG_GQ_0007) e NT_GQ_9018.

7. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE CMS:

Materiais necessários:

1. Saco plástico transparente recomendado código 382534 - SACO S/IMP M.D. MATERIAL POL (700 x 1000 x 0,180mm)
2. Rolinho de metal ou PVC para espalhar o CMS
3. Régua de metal
4. Caneta para marcação
5. Superfície plana com coloração que possibilite identificar visualmente ossos, penas e objetos estranhos no produto e localizado em local bem iluminado;

Etapa 1: Medir a temperatura do produto avaliado, inserindo o termômetro de espeto na massa e esperando que ele estabilize.

Etapa 2: colocar 100g do CMS entre 2 folhas plásticas ou dentro de um saco plástico grande e espalhar com auxílio de rolo de metal ou PVC em uma superfície plana;



Etapa 3 Com o tato dos dedos procurar partículas no material espalhado e marcar com caneta adequada (retroprojeter) as partículas encontradas, tendo uma régua a disposição para medição destas partículas para futura classificação.



Etapa 4 – isolar a partícula óssea da porção cárnea para medir corretamente. Não medir ossos sem mantê-los apropriadamente isolados da massa para não superestimar suas dimensões. Em caso de dúvida, com auxílio de bisturi cortar o plástico e retirar a partícula identificada, segregando conforme o tipo de desvio e dimensão do osso.

Etapa 5 – Contar as partículas identificadas conforme o tipo (ossos 1 a 3 mm, > 3>6mm, > 6 mm, pena, penugem, corpos estranhos).

Deve-se dividir a superfície plástica em quadrantes de aproximadamente 10 cm para facilitar a visualização, sem que nenhuma área deixe de inspecionada e utilizar a seguinte marcação:

	Para ossos menores que 3 mm;
	Para ossos maiores que 3 mm;
	Para penas penugem

8. RESPONSABILIDADES:

Função:	Responsabilidades:
Gestão	- Realizar o monitoramento do CMS na frequência definida no PTP; - Garantir intervenção imediata no processo quando houver desvios; - Avaliar resultados e dar visibilidade das anomalias; - Fazer follow up das ações estabelecidas pela produção; - Estratificar, cruzar indicadores e traçar tendências de melhorias dos resultados, incluindo desvios por atributos relevantes;
Operação	- Garantir intervenção imediata no processo quando houver desvios; - Avaliar resultados e dar visibilidade das anomalias; - Propor ações para as anomalias identificadas; - Estratificar, cruzar indicadores e traçar tendências de melhorias dos resultados, incluindo desvios por atributos relevantes;
Garantia da Qualidade da unidade	- Garantir implantação, manutenção e melhoria da IT; - Capacitar Supervisores, Líderes e Controladores/Monitores da Qualidade; - Habilitar Controlador e Analista da Qualidade na aplicação da IT; - Realizar calibração entre verificadores e monitores para garantir uma harmonização das avaliações; - Garantir intervenção imediata no processo quando de desvios não forem tratados; - Avaliar resultados e dar visibilidade das anomalias; - Fazer follow up das ações estabelecidas pela produção; - Estratificar, cruzar indicadores e traçar tendências de melhorias dos resultados, incluindo desvios por atributos relevantes; - Avaliar e dar disposição de PNC-Produto Não-Conforme; - Realizar gestão mensal de desempenho integral dos produtos e endereçar ações para a melhoria da tendência.

Natureza das Modificações

Alteração de emitente e aprovador do documento.

Adequação da IT a respeito de lote “Aprovado” ou “Reprovado” de acordo com a classificação realizada conforme os padrões que estão definidos nas ET’s e PTP’s, e que as informações sobre frequências, padrões, etc estão definidas no PTP de cada unidade produtora.

Inclusão de informação a respeito do destino de produtos “não conforme” de acordo com o estabelecido na FG de PNC.

v.4 – Atualização da estrutura do documento, remoção de quantidade de limite de ossos, penas e corpos estranhos e vínculo desses atributos para busca por CE/ET do respectivo SKU, inclusão de responsabilidades, inclusão de como medir a temperatura do CMS.

v.5 – Revisado o emitente e corrigido nomenclatura da planilha de índice de conformidade.

v.6 - Incluído como referência o CE A 6.001 – com as informações de inserção de penas, penugem e penas;

v.7 - Revisão geral do documento, alteração de emitente e aprovador.

v.8 Alteração de aprovador, inclusão do código de compra do saco para o procedimento de avaliação do CMS;

v.9 Alteração do aprovador e atualização da logo.